ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ ÇALIŞMA NOTLARI

Enerji Yöneticiliği Eğitimi sunumlarından derlenmiştir

Sınav tarihi: 24.10.2026

Bu notlar yalnızca eğitim sunumlarındaki (28 dosya) bilgileri içerir.
Sarı kutular (**“Makine mühendisi gözüyle”**) yeni bilgi değil, sunumdaki bilginin anlaşılmasını kolaylaştıran benzetme/açıklamalardır.
Kırmızı kutular sunumlarda geçen ve sınav açısından ezberlenmesi gereken sayı/tanımları öne çıkarır.
Her başlığın sağında kaynak sunum dosyasının adı yazılıdır.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1 — Türkiye Enerji Görünümü, Politikalar, Sürdürülebilirlik ve Çevre

1.1 Türkiye'nin Genel Enerji Görünümü
1.2 Enerji Politikaları ve Enerji Piyasaları
1.3 Enerji Dönüşümü
1.4 Sürdürülebilir Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği ile Mücadele
1.5 Enerji ve Çevre (2022 sunumu)
1.6 Enerjide Çevresel Hesaplamalar

BÖLÜM 1 — Türkiye Enerji Görünümü, Politikalar, Sürdürülebilirlik ve Çevre

1.1 Türkiye'nin Genel Enerji Görünümü

1_2.pdf (2022)

Türkiye Doğu–Batı ve Kuzey–Güney arasında doğal köprü; önemli pazarlara etkili ve uygun maliyetli çıkış noktası. Sanayi, nüfus, ekonomik faaliyet ve çeşitlenen tüketim alışkanlıkları nedeniyle enerji talebi sürekli artıyor.

Gösterge	Değer	Gösterge	Değer
Nüfus	> 83 milyon	Kişi başı GSYH	8.638 $/kişi
İş gücü	31,4 milyon	İhracat	169,6 milyar $
Ortanca yaş	32,7	İthalat	219,5 milyar $
Yüz ölçümü	783.562,38 km²	Doğrudan yabancı yatırım	13,2 milyar $
GSYH	717 milyar $	Yabancı şirket sayısı	73.675

Birincil ve nihai enerji

- Türkiye 2020 **birincil enerji arzı: 147,2 milyon TEP**. Küresel birincil enerji arzı 14,5 milyar TEP (IEA) → Türkiye küresel arzın **%1**'ine sahip.
- Birincil enerji arzındaki **yerlilik oranı %30**.
- Birincil tüketim 2000'de 79,43 Mtep → 2020'de 147,17 Mtep; nihai tüketim 2000'de 61,59 → 2020'de 113,57 Mtep (EİGM Enerji Denge Tablosu).
- 2020 ana sektörlerde toplam **nihai enerji tüketimi 105,3 MTEP**: **Sanayi %34,6**, Ulaştırma %25,6, Konut %24,4, Ticaret ve Hizmetler %10,7, Tarım ve Hayvancılık %4,7.
- **Sanayi sektörü toplam enerji tüketimi 36,4 MTEP**; en büyük paylar: Ana metal sanayi %26, Metalik olmayan mineral ürünleri %25, Kimya-petrokimya %11, Tekstil-deri %10, Gıda-içecek-tütün %9, kağıt %3, ağaç %2, madencilik %1.

> **Makine mühendisi gözüyle:** Birincil enerji = doğadan alındığı haliyle kaynak (kömür, ham petrol, doğal gaz, hidrolik...), nihai enerji = dönüşüm/iletim kayıplarından sonra son kullanıcıya ulaşan enerji. Aradaki fark çoğunlukla santral ve rafineri kayıplarıdır — tıpkı yakıtın ısıl değeri ile mile ulaşan iş arasındaki fark gibi.

Elektrik

- 2021 sonu **kurulu güç ≈ 99.820 MW**; yenilenebilir kurulu güç oranı ≈ **%54 (%53,7)**, fosil %46,3. Dağılım: Hidrolik %31,5, Doğal gaz %25,6, Kömür %20,4, Rüzgâr %10,6, Güneş %7,8, Biyokütle+atık+atık ısı %2,0, Jeotermal %1,7, Sıvı yakıt %0,3 (TEİAŞ).
- 2020 **elektrik üretimi 306.703,10 GWh**: Kömür %34,5, Hidrolik %25,5, Doğal gaz %23,1, Rüzgâr %8,1, Güneş %3,6, Jeotermal %3,3, Biyokütle+atık %1,9, Sıvı %0,1 → **yenilenebilir %42,3, fosil %57,7**.
- **Elektrik tüketimi 2020: 261.193 GWh** (son 10 yılda %52, son 20 yılda %165 artış).
- **Kişi başı elektrik tüketimi 2020: 3.124 kWh/kişi** (son 10 yılda %35, son 20 yılda %106 artış; 2000'de 1.519 kWh/kişi).
- 2020–2040 elektrik talebinin yıllık ortalama **%2,9–3,7** artarak **545–636 TWh** bandında gerçekleşmesi öngörülüyor (EİGM; 2040 senaryoları: 545 / 591 / 636 TWh; 2025: 366/370/373; 2030: 427/440/450; 2035: 485/507/527).
- Kurulu güce göre santrallerin %21,35'i kamuya, %78,64'ü özel/tüzel kişilere ait.

Enerji yoğunluğu ve CO_2

- Birincil enerji yoğunluğu birimi: **tep/bin dolar (2015 $)**; Türkiye, Brezilya, Fransa, İspanya, G20, OECD, AB27 ve Dünya ile karşılaştırılıyor (IEA).
- **CO_2 emisyonu 392,79 Mt** (bir önceki yıla göre %1,6, son 10 yılda %25, son 20 yılda %71 artış).
- **Kişi başı CO_2: 4,66 ton/kişi** (bir önceki yıla göre %2,70, 10 yılda %7, 20 yılda %28 artış). (Global Carbon Atlas)

Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK)

- Yerli ve yenilenebilir kurulu güç oranı **%65,10**; yenilenebilir kurulu güç oranı **%53,70**; toplam yenilenebilir kurulu güç **53.627 MW**; yenilenebilir üretimin katkısı **%35,8 (2021)**.
- 2021 üretimi 331.553 GWh: doğal gaz %32,7, ithal kömür %16,6, yerli kömür %14,9, hidrolik %16,8, rüzgâr %9,4, güneş %4,0, jeotermal %3,2, biyokütle %2,3; yerli üretim oranı %51,3. (2019'da yenilenebilir üretim payı en yüksek: %43,9)
- **5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu (2005)** ve destek mekanizmaları ile özel sektör yatırımları → yenilenebilir kurulu kapasite 2002'de **12 GW** → günümüzde **52,8 GW**.
- **YEKDEM**'e dahil lisanslı tesisler işletmeye girdiği yıldan itibaren **10 yıl** boyunca YEKDEM ve yerli katkı fiyatlarıyla desteklenir.
- Mevzuat kapsamında YEK: rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, dalga, akıntı ve gel-git; **kanal veya nehir tipi** hidroelektrik ve **rezervuar alanı 15 km²'nin altında** olan hidroelektrik kaynakları.
- Biyokütle kaynak ürünleri (**ithal edilmemek kaydıyla**): belediye atıkları (çöp gazı dahil), bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıklar, endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri, atık lastiklerin işlenmesinden çıkan yan ürünler, sanayi atık çamurları ve arıtma çamurları.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli (EİGM)				
Rüzgâr: **48.000 MW** (REPA)	Güneş: **1.520 kWh/m²-yıl** (GEPA)	Jeotermal: **31.500 MWt / 2.000 MWe**	Biyokütle: **8,6 milyon TEP** (BEPA)	Hidrolik: **160.000 GWh/yıl**

- **Enerji sektörü stratejisi:** ithalat maliyetlerini azaltmak; yerli ve yenilenebilir kaynakları daha verimli, katlanılabilir maliyetli, çevreci, güvenli, yeterli miktarda, en yüksek düzeyde rasyonel ve olabildiğince yerli teknolojilerle kullanmak; yerli ve yenilenebilir kaynakların portföydeki payını artırmak.
- **Milli Enerji ve Maden Politikası**nın 3 ayağı: **Arz güvenliği – Yerlileştirme – Öngörülebilir piyasa**.
- **2019–2023 Stratejik Plan 2023 kurulu güç hedefleri:** Güneş 10.000 MW, Rüzgâr 11.883 MW, Hidrolik 32.037 MW, Jeotermal+Biyokütle 3.400 MW.

1.2 Enerji Politikaları ve Enerji Piyasaları

1-27_Enerji_Politikalari.pdf

Elektrik piyasası

Tarihçe (özet): 1984 Kanun No 3096 (Y-İ-D); 1994 Kanun 3996 (Y-İ-D); 1997 Kanun 4283 (Y-İ); 2001 **Elektrik Piyasası Kanunu No 4628** ve **EPDK'nın kuruluşu**; 2003 Mali Uzlaştırma Tebliği; 2004 Arz Regülasyonu'nun Güvenlik ve Kalite Strateji Dokümanı; 2005 **Yenilenebilir Enerji Kanunu No 5346**; 2007 Enerji Verimliliği Kanunu No 5627, Jeotermal Kanunu No 5686, Nükleer Enerji Kanunu No 5654; 2008 Elektrik Piyasası Kanunu değişimi (5784); 2009 Yeni Strateji Dokümanı; 2011 Gün Öncesi Piyasası açılışı; 2013 dağıtım özelleştirmelerinin tamamlanması; 2015 Gün İçi Piyasası (EPİAŞ); 2016 Yeni YEKDEM mevzuatı. TEK → TEDAŞ + TEAŞ → (EÜAŞ, TEİAŞ, TETAŞ) ayrışması.

Yakın geçmiş: 2018 EÜAŞ ve TETAŞ EÜAŞ çatısında birleşti; Yan Hizmetler Piyasası kuruldu; Kapasite Mekanizması yürürlüğe girdi. 2019 Yeni Lisanssız Elektrik Üretimi Kanunu; YEKA RES-2 ihalesi; YİD ve Yİ sözleşmelerinin büyük ölçüde bitirilmesi. 2020 Mini YEKA GES-3 yarışma ilanı. 2021 Yeni Mini YEKA RES-3 ve Mini YEKA GES-4 duyuruları; Vadeli Elektrik Piyasası ve **YEK-G sistemi** kuruldu; Ekim 2021 Türkiye Paris Anlaşması'nı onayladı. 2022 YEKA RES-3 ve GES-4 ihaleleri sonuçlandı; EPDK Azami Uzlaştırma Fiyatı mekanizması ve Elektrik Depolama Yönetmeliği. 2023 Türkiye–Bulgaristan 1,5 milyar m^3/yıl doğal

gaz iletim anlaşması; ETKB Ulusal Enerji Planı ve Hidrojen Teknolojileri Stratejisi'ni yayımladı; YEKDEM uygulaması duyuruldu.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

- **Amaç:** Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu şekilde tüketicilere sunulması; rekabetçi, mali açıdan güçlü ve şeffaf bir piyasa. **Kapsam:** üretim, iletim, dağıtım, toptan-perakende satış, ithalat, ihracat ve bunlara ilişkin hak/yükümlülükler.
- **Üretim:** kamu, özel sektör ve organize sanayi bölgeleri yapabilir. **İletim:** TEİAŞ yürütür. **Dağıtım:** dağıtım şirketleri lisanslarındaki bölgelerde. **Toptan/perakende satış:** serbest tüketiciler tedarikçisini seçebilir; görevli tedarik şirketleri serbest tüketici olmayanlara belirlenmiş tarifelerle hizmet sunar. **Piyasa işletimi:** organize piyasaları **EPİAŞ** işletir.
- **Lisans** gerektiren faaliyetler: üretim, iletim, dağıtım, toptan ve perakende satış, ithalat, ihracat, piyasa işletimi vb. **Önlisans:** üretime başlamadan önce gerekli onay/izinleri almak için tüzel kişilere verilir; **süresi en fazla 36 ay**.
- YEK'e dayalı üretim desteklenir; arz güvenliği ve sürekliliği sağlanır. **EPDK** düzenleme yapar, lisansları onaylar ve denetler; yükümlülüklere uyulmazsa lisans iptali.

Elektrik toptan satış piyasaları

Piyasa	Tanım
İkili anlaşmalar	Gerçek/tüzel kişiler arasında özel hukuka tabi, elektrik ve/veya kapasite alım-satımı; **Kurul onayına tabi değil**.
Vadeli Elektrik Piyasası	Gelecekteki fiyat değişimlerine karşı alış/satış fiyatını sabitleyerek fiyat riskinden korunma, fiyat beklentisini görme.
Spot: **Gün Öncesi Piyasası**	Teslimat gününden **bir gün önce** ticaret ve dengeleme; Piyasa İşletmecisi tarafından işletilen organize piyasa.
Spot: **Gün İçi Piyasası**	Gün Öncesi Piyasası kapanışıyla başlar, **teslimat saatinden 60 dk öncesine kadar** sürer.
Gerçek zamanlı: **Dengeleme Güç Piyasası**	Arz-talebin gerçek zamanlı dengelenmesi için **15 dakika içinde** gerçekleştirilebilen çıkış gücü değişimiyle elde edilen yedek kapasitenin alım-satımı.
Gerçek zamanlı: **Yan Hizmetler Piyasası**	Şebekenin güvenli ve dengeli çalışması için ek destek hizmetlerinin alınıp satıldığı alan.
Türev piyasalar	Fiziksel olmayan elektrik ticareti.

> **Makine mühendisi gözüyle:** Piyasaları bir fabrikanın üretim planlaması gibi düşünün: **ikili anlaşma/vadeli** = uzun dönem sipariş sözleşmesi; **gün öncesi** = ertesi günün üretim planı; **gün içi** = vardiya içinde plan revizyonu (teslimattan 60 dk öncesine kadar); **dengeleme güç piyasası** = türbin hız regülatörünün (governor) yük değişimine anlık cevabı gibi, 15 dk içinde devreye girebilen yedek güç.

Uzlaştırma: dengeleme mekanizması ve/veya enerji dengesizliğinden doğan alacak-borç miktarlarının hesaplanması ve bildirimlerinin hazırlanması.

Doğal gaz piyasası — 4646 sayılı Kanun (2001)

- Serbestleşme süreci 2001'de başladı; faaliyetler birbirinden ayrıldı ve **EPDK lisansına** bağlandı.
- **Evsel tüketicilerden yıllık tüketimi 75.000 m³ üzeri olanlar ile diğer tüm tüketiciler** tedarikçisini seçmekte serbesttir.
- Amaç: doğal gazın sürekli, kaliteli, çevreye uyumlu ve rekabetçi piyasada sunulması; ithalat, iletim, dağıtım, depolama, ticaret, ihracat düzenlenir.
- İthalat/ihracat lisansa bağlı; **ulusal iletim sistemi BOTAŞ'a ait**, şehir içi dağıtım lisanslı şirketlerce; depolama lisansı zorunlu, LNG ve yeraltı depolama teşvik edilir; serbest tüketiciye satışta fiyatlar serbest.
- **Lisanslar 10–30 yıl** süreyle verilir; tüm tüzel kişiler EPDK'dan lisans almalı; ihlalde para cezası ve lisans iptali.

- Doğal gaz tarifeleri: bağlantı, iletim ve sevkiyat kontrol, depolama, toptan satış, perakende satış tarifeleri.
- 2023 genel bakış: 81 il / 845 yerleşim yeri, 20,8 milyon abone, 18.500 istihdam, 202.100 km dağıtım şebekesi, 50 milyar m³ tüketim, 50,5 milyar m³ ithalat, 897 milyon m³ ihracat, 807 milyon m³ üretim. Avrupa'da konutlarda en çok doğal gaz tüketen ülkeler: Almanya 30,5 BCM, İtalya 20,4 BCM, Türkiye 17 BCM.

Petrol piyasası — 5015 sayılı Kanun (2003)

- Amaç: petrolün güvenli ve ekonomik sunumu; şeffaf, eşit ve istikrarlı piyasa için düzenleme-gözetim-denetim.
- EPDK lisansı gerekir; **lisans süreleri 2–49 yıl**.
- Rafinerici: depolama, işleme, iletim, taşıma, ihrakiye teslimi yapabilir; kendi dağıtım şirketleriyle akaryakıt dağıtabilir. Taşıma, depolama, ihrakiye teslimi rafinerici ve dağıtıcılarca lisanslarına **derç** kaydıyla yapılabilir.
- **Dağıtıcının pazar payı yurt içi pazarın %45'ini geçemez.** Bayiler yalnızca bağlı oldukları dağıtıcıdan akaryakıt alır, hileli ürün yasak.
- **Kilometre sınırlaması: şehir içi 1 km, şehirlerarası 10 km.**
- 2022: ortalama 72 bin v/g ham petrol üretimi, 672 bin v/g ham petrol ithalatı, 280 bin v/g işlenmiş ürün ithalatı (**1 varil = 159 lt**). Yerli üretimin toplam petrol arzına oranı 2021'de %7,2, 2022'de %7. Nisan 2023'te aynı anda sondaj yapan aktif kule sayısı 40 → Avrupa'da aramanın en yoğun olduğu ülke.
- 2020–2023 üretim ve tüketim düzenli arttı; **motorin türleri** tüm kategorilerde en büyük paya sahip; ihracatta havacılık ve denizcilik yakıtları önemli.

LPG piyasası — 5307 sayılı Kanun

- Lisans zorunlu faaliyetler: LPG dağıtımı, taşınması, otogaz bayiliği, depolama, LPG tüpü imalatı, dolumu, muayenesi, tamiri ve bakımı (**tüplü LPG bayileri muaf**). Başvuru EPDK'ya.
- Petrol piyasasından farklı olarak dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında **sorumlu müdür** bulundurma ve eğitimli/sertifikalı personel çalıştırma zorunluluğu.
- LPG ithalatı, uygunluğun ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlarda belirlenmesinden sonra yapılabilir. Otogaz bayileri tek dağıtıcıyla sözleşme yapar.
- Fiyatlar serbest; rafineri ve dağıtıcılar tavan fiyatları EPDK'ya bildirir; rekabeti engelleyen eylem varsa EPDK **iki ayı aşmamak üzere** taban/tavan fiyat belirleyebilir.
- LPG (otogaz) tüketimi 2022'de 2021'e göre %0,6 azalarak 5,5 milyon m³. Otogaz payı 2021 %79,6 → 2022 %80,0 (tüplü %17,9 → %15,8; dökme %2,5 → %4,2).

5346 sayılı YEK Kanunu

- **Amaç (Md.1):** YEK'in elektrik üretiminde kullanımını teşvik ederek ekonomiye kazandırmak, çevreyi korumak, kaynak çeşitliliğini artırmak.
- **Kaynak alanları (Md.4):** Bakanlık tarafından kamu/hazine arazileri ve özel mülkiyette ilgili kurumların görüşüyle belirlenir, imar planlarına işlenir.
- **YEK Belgesi (Md.5):** elektriğin hangi kaynaktan üretildiğinin takibi için üretim lisanslı tüzel kişilere EPDK tarafından verilmesi zorunlu.
- **YEKDEM (Md.6): 18 Mayıs 2005 – 31 Aralık 2020** arasında işletmeye giren tesislere **10 yıl sabit fiyat**; sonrası için fiyat ve süreyi Cumhurbaşkanı belirler.
- **Lisanssız üretim (Md.6/A):** kendi ihtiyacı için YEK'ten üretip fazlasını veren üreticiler 10 yıl belirlenen fiyatlardan yararlanır; görevli tedarik şirketleri almak zorunda.
- **Yerli ürün kullanımı (Md.6/B):** yerli ekipman kullanan tesislere ek teşvik.

Destek mekanizmaları

1. **YEKDEM** — üreticilere belirlenen fiyatlarla destek; finansmanı tüketicilerden alınan payla karşılanan, EPDK'nın yönettiği sistem.

2. **YEKA** (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmaları) — büyük ölçekli rüzgâr/güneş santralleri için yatırıma hazır alanları belirleyip tahsis etme. YEKA 2024 projeleri: RES 1.200 MW + GES 800 MW = 2.000 MW.
3. **Yerli aksam destekleri** — ekipman ve bileşenlerin yerli olması halinde teşvik ve mali destek.

	Lisanssız	Lisanslı	YEKA
Kurulu güç sınırı	Bağlantı anlaşması sözleşme gücü ile sınırlı	–	–
Lokasyon	Üretildiği yerde tüketilmesi esasına göre	TEİAŞ'ın ilan ettiği trafo merkezi kapasitelerine göre	Bakanlıkça belirlenip ilan edilen alanlar / bağlantı bölgeleri
Alım fiyatı	Tarife grubuna göre EPDK tek zamanlı aktif enerji bedeli	5346 YEK Kanunu I sayılı cetvel fiyatları	İhale sonucu çıkan fiyat
Alım garanti süresi	10 yıl	10 yıl	İhale ilanında belirtilen süre/miktar
Yerli aksam	Ekstra teşvik yok	Yerli aksam teşviki (işletmeye girişten itibaren 5 yıl)	**Zorunluluk**

2023 sonu: lisanssız kurulu gücün %94,58'i, üretiminin %97,62'si **güneş**.

Türkiye Ulusal Enerji Planı (2020–2035)

- Türkiye Ekim 2021'de Paris Anlaşması'nı imzaladı; **2053 Net Sıfır Emisyon** taahhüdü.
- 2035'e kadar: birincil enerji tüketimi **205,3 Mtep**; elektriğin nihai tüketimdeki payı **%24,9**; enerji yoğunluğu **%35,3 azalma**.
- Kurulu güç: toplam **189,7 GW**; güneş **52,9 GW**; rüzgâr **29,6 GW** (24,6 kara + 5 deniz); nükleer **7,2 GW**.
- 2035 YEK payı: elektrik üretiminde %54,7 (kesintili YEK %34,2); kurulu güçte %64,7 (kesintili %43,5).
- Esneklik için 2035: batarya **7,5 GW** (2 saat dolum), elektrolizör **5,0 GW**, talep tarafı katılımı **1,7 GW**.

On İkinci Kalkınma Planı (2024–2028)

- Hedefler: 1) İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi 2) Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim (öncelikli alanlar: tarım-gıda, enerji, savunma sanayii, turizm) 3) Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum 4) Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre 5) Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim.
- Enerji amacı: sürekli, kaliteli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli arz; yerli, yenilenebilir ve nükleerden yararlanarak verimlilik ve kendine yeterliliği artırmak.
- Tedbirler: maliyet bazlı fiyatlandırma; YEKA; binalarda YE ve verimlilik yatırımları; yerli kömüre devam; **Akkuyu NGS** tam kapasite, küçük modüler reaktörler; akıllı şebeke, depolama, pompaj depolamalı HES; yeşil hidrojen; kritik hammaddelerin yerli üretimi, geri dönüşüm.

Yenilenebilir Enerjide 2035 Yol Haritası

- **RES+GES kurulu güç hedefi 120.000 MW (4 kat)**; her yıl en az **2.000 MW YEKA**; **denizüstü RES 5.000 MW**; uluslararası projeler; mevcut santraller için hibrit kapasite.
- Yeşil iletim altyapısı: 2024 → 75.464 km AC hat, 798 trafo merkezi, enterkonneksiyon 2.280 MW ihracat / 1.360 MW ithalat; 2035 → 90.500 km, 942 trafo merkezi, 6.750 MW ihracat / 6.600 MW ithalat.

5. Bölge teşvikleri (teknik rapor)

- Başvuru **Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı**'na; ETKB incelemesiyle hazırlanan teknik rapor STB'ye gönderilir.
- Başvuran 4 çimento fabrikasından üçü **%20 enerji tasarrufu** ve biri **5 yıl geri ödeme süresi** şartını sağlayamadığı için yararlanamadı.

1.3 Enerji Dönüşümü

1-28_Enerji_Donusumu.pdf

Başlıklar: 1) Enerji dönüşümü 2) Enerji verimliliği 3) Temiz ve yenilenebilir enerji (güneş, rüzgâr, hidrolik, biyokütle, jeotermal, dalga, nükleer) 4) Elektrifikasyon 5) Teknolojiler ve inovasyon (enerji depolama, hidrojen, karbon yakalama-kullanma-depolama).

Türkiye'de enerji dönüşümünün 4 ayağı

- **Enerji verimliliği:** Türkiye'nin enerji yoğunluğu 2000'lerin başından beri **yılda ortalama %1,7** azalıyor. **Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı**, 2023'te birincil enerji tüketiminin baz senaryoya göre **%16** azaltılmasını hedefliyor.
- **Yenilenebilir enerji:** toplam elektrik talebinin ≈ **%40**'ı yenilenebilirden; dağıtık sistemlerle güneş+rüzgâr payı ≈ **%16**.
- **Elektrifikasyon:** elektrikli yeni teknolojiler fosil bazlıların yerini alarak sistem verimliliğini artırır; talebin yenilenebilirle karşılanmasıyla dönüşümü hızlandırır.
- **Yeni teknolojiler:** yenilenebilirin artan payının entegrasyonu ve azaltılması zor sektörlerin karbondan arındırılması için kilit.

Enerji verimliliği

- **Tanım:** Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstride üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan **birim hizmet veya ürün başına enerji tüketiminin azaltılması**. Verimlilik yatırımları genellikle **kalıcı** azalma sağlar.
- IEA: verimliliğe harcanan **1 Avro**, enerji yatırımlarında **2 Avro** azalma sağlar.
- **Neden?** Fosil kaynakların hızla tükenmesi; alternatiflerin istenen ekonomik yapıya ulaşmaması; artan talep nedeniyle üretimin pahalı alanlara kayması ve fiyat artışı; yerli kaynakların talebi karşılayamaması → ithalat bağımlılığı; iklim değişikliği ve ekolojik bozulma.
- **Yatırımların kapsamı:** enerji verimli ekipman/sistem kullanımı; yalıtım, rehabilitasyon ve proses düzenleme; atık enerjinin geri kazanılması.
- **Örnek – cam, seramik, çimento:** taş/toprağın 1000 °C üzerinde işlendiği yüksek sıcaklık prosesleri. Sinter ve kurutma fırınlarından çıkan sıcak gazlardan geri kazanım, brülör yanma verimlerinin ayarı, fırın sızdırmazlığı, yalıtım iyileştirme, hammadde/mamul transfer sistemlerinin iyileştirilmesi tasarruf sağlar.
- Birincil enerji yoğunluğundaki azalma (ETKB): **2022: %6,2; 2012–2022: %19,5; 2000–2022: %31,2** (2000=100 → 68,8). Türkiye 2021'de enerji yoğunluğunu iki yıl üst üste azaltan üç G20 ülkesinden biri ve 2021'de en fazla azaltan **ikinci** G20 ülkesi.

Kurulu güç ve yenilenebilir (Ekim 2024 sonu, ETKB)

- Toplam kurulu güç: sunumda "**114.59 MW**" yazıyor (grafik ölçeğine göre ≈ 114.590 MW); yenilenebilir kurulu güç **67.788 MW**, toplam içindeki payı **%59,2**.

Kaynak	Kurulu güç (MW)	Pay %	Üretim (GWh)	Pay %
Hidrolik	32.203	28,1	66.166	22,9
Rüzgâr	12.446	10,9	30.055	10,40
Güneş	19.005	16,6	23.703	8,20
Jeotermal	1.691	1,60	9.161	3,20
Biyokütle (atık ısı dahil)	2.443	2,10	8.702	3,00
Yenilenebilir toplam	**67.788**	**59,2**	**137.787**	**47,06**

- **2035 hedefi: RES-GES kurulu gücü 120.000 MW'a (4 katına)** çıkarılacak; **80 milyar dolar yatırım**. Potansiyel atlasları: rüzgâr (REPA), güneş (GEPA), jeotermal, biyokütle (BEPA).
- Hedef grafikleri: elektrik üretimi 2020: 306,7 → 2025: 380,2 → 2030: 452,7 → 2035: 507,7 TWh; kurulu güç 95,9 → 116,2 → 149,1 → 189,7 GW (2035: güneş 52,9, rüzgâr 29,6, nükleer 7,2 GW).
- Türkiye toplam güneş radyasyonu haritası: 1400–2000 kWh/m²-yıl aralığı (güney ve güneydoğu en yüksek).

Kaynaklar tek tek

Güneş (fotovoltaik)

- Işık, genellikle **silikon** yarı iletken tarafından elektriğe dönüştürülür; hücrelerden oluşan dizi **12, 24 veya 48 V** doğru akım üretir; **invertör** DC'yi AC'ye çevirir. Monokristal ve polikristal paneller.
- **Tipik verim %15–22**. Verim = üretilen elektrik / alınan güneş enerjisi. **Maksimum üretim = (1300 W/m² enerji potansiyeli, Türkiye) × verim**.
- Avantajlar: kirletmeyen kaynak; "güneşli" iklimlerle sınırlı değil; şebekesi zor bölgelere elektrik; modüler, çatılara uygun; bileşenler **20–30 yıl** dayanır, az bakım; su veya türbin yok → **hareketli parça yok, ısı içermez**; inşası **bir yıldan az**; rüzgârdan daha aralıklı ama daha öngörülebilir.

Rüzgâr

- Güneşin yeryüzünü eşit olmayan ısıtıp soğutması ve basınç farklarından doğan hava hareketi; kinetik enerji → mekanik → elektrik.
- Türbin parçaları: pervane kanatları, kontrol ünitesi, vites kutusu, kule, çark, jeneratör, düşük ve yüksek hız mili, makine bölümü (nasel), durdurma kolu (fren), anemometre, sapma (yaw) sürücüsü ve motoru.
- Avantajlar: ücretsiz ve sınırsız yakıt; sera gazı yok; geniş arazi gerektirmez; 1 MW rüzgâr türbini aynı güçteki güneş santralinden çok daha az alan kaplar; gece-gündüz üretim.

Hidrolik

- Avantajlar: son derece verimli, sera gazı (çok düşük), olgun teknoloji, düşük bakım; esnek üretim ve depolanabilir potansiyel enerji ile arz-talep dalgalanmalarını dengeler (aralıklı YEK'le önemi arttı).
- Nehir tipi santrallerde rezervuar yok, üretim dalgalı. Barajlar ayrıca sel/kuraklık önleme, tatlı su ve sulama, rekreasyon sağlar; dezavantajı çevresel hasar.
- **Pompalı depolamalı HES:** enerji depolamanın en popüler hali — şebeke ölçeğindeki depolamanın **%86**'sı (2022), küresel **163 GW** (2021); **dönüşüm verimi %70–85**; kapalı ve açık devre.

Biyoenerji / biyokütle

- Formlar: katı (biyokütle), sıvı (biyoyakıt), gaz (biyogaz). Biyoyakıtlar küresel ulaşım talebinin **%3,6**'sını karşılar (2022).
- **Etanol:** şeker/nişasta bitkileri (şeker kamışı, pancar, mısır, buğday), fermantasyon + damıtma; tüm motorlarda **%10–15** karışım, modifiye motorlarda %100. **Biyodizel:** bitkisel/hayvansal yağ (kanola, palmiye, soya, ayçiçeği, kullanılmış yemeklik yağ). Gelişmiş biyoyakıtlar: selüloz araştırmaları; biyometan.
- Biyokütle kaynakları: ahşap ve işleme atıkları, tarımsal ürünler (mısır, soya, şeker kamışı, algler…), tarımsal atıklar, belediye katı atığındaki biyojenik maddeler, hayvan gübresi ve kanalizasyon.
- **Karbon nötr:** bitki büyürken fotosentezle CO_2 yakalar, yakılınca bunu serbest bırakır. Çevre sorunları: ormansızlaşma, artan su ve gübre kullanımı, bazı biyoyakıtlarda düşük yaşam döngüsü tasarrufu, gıda-yakıt tartışması.

Jeotermal

- Avantaj: yenilenebilir, güvenilir (**yüksek kapasite faktörü**), hem güç hem ısı, olgun teknoloji. Kısıt: her yerde yok; su kirliliği ve gaz emisyonu riski; rüzgâr/güneşe göre yüksek yatırım; bazı kaynaklar zamanla tükenebilir/zayıflayabilir.

Dalga

- Büyük potansiyel, sınırlı ilerleme; rüzgâr veya güneşten **10 kat pahalı**.

Nükleer

- Avantaj: sıfır emisyon, arz güvenliği, fosil fiyatlarından bağımsız maliyet, kesintisiz **temel yük**, düşük alan ihtiyacı.
- Dezavantaj: yaşlanan tesisler (**ortalama yaş 32**); kamu/siyasi direnç; Fukushima, ucuz doğal gaz (kaya gazı), ucuzlayan YEK nedeniyle azalan çekicilik; artan yatırım/işletme ve güvenlik maliyetleri;

yüksek ilk maliyet, uzun inşaat → yüksek finansal risk; yayılma riski; **kalıcı nükleer atık tesisi henüz hiçbir ülkede yok**; 1990'lardan beri azalan sanayi kapasitesi ve insan kaynağı.
- **Küçük Modüler Reaktörler (SMR): 10–300 MW**; modüler tasarım, seri üretim, sahada montaj; 2022 itibarıyla **70** farklı model geliştiriliyor.

Elektrifikasyon

- Bir sistemi/cihazı elektriğin ana enerji kaynağı olacağı şekilde dönüştürme. **Elektrifikasyon seviyesi = elektriğin toplam nihai enerji tüketimindeki payı**; küresel seviye (2022) ≈ **%21**.
- Politikalar: elektrik ve doğal gaz sübvansiyonlarını eşitlemek; konut/sanayide fosil yakıta vergi ile ısı pompasına geçişi hızlandırmak; doğal gaz hattı genişletmek yerine ısı pompalarını teşvik; yıllık net ölçüm/faturalama; belirli tarihten sonra binalarda ve sanayide kömür/doğal gaz kullanımını sınırlamak.
- Elektrikli araçlar ulaşımı daha verimli yapar; YEK elektriğiyle şarj → ulaşımda YEK payı artar; akıllı şarj daha fazla güneş/rüzgâr entegrasyonu sağlar.
- **Isı pompası – COP** = ısıtma kapasitesi / toplam güç girişi. **COP 2,5** → 1 kW elektrikle 2,5 kW ısıtma. Doğal gaz kazanı ortalama **0,9**; ısı pompası sıcaklık kararlılığına bağlı **1,5–4**. Isı kaynakları: hava, su, toprak, atık ısı.

> **Makine mühendisi gözüyle:** Isı pompası bildiğiniz soğutma çevriminin (buharlaşma–sıkıştırma–yoğuşma–genleşme) ters yönde kullanılmasıdır; COP'nin 1'den büyük olması enerjinin “yaratıldığı” değil, çevreden (hava/su/toprak) ısının pompalandığı anlamına gelir.

Enerji depolama

- Çözümler: maksimum kapasitenin sağlanması, zaman kaydırma, yenilenebilir desteği, arbitraj, frekans düzenlemesi, talep yönetimi. Yenilenebilir payı arttıkça güvenilir güç, şebeke güvenliği ve maliyet azaltımı için farklı ölçeklerde depolama artacak.
- Li-ion kullanım alanları: üretimde (YEK dengeleme, zaman kaydırma, gaz puant santrali yerine, arbitraj, frekans regülasyonu, döner/dönmeyen yedek, gerilim desteği, black start), iletimde (verimli puant işletme, sıkışıklığın giderilmesi, altyapı yatırımının ertelenmesi), dağıtımda ve sayaç arkasında müşteri tarafında (kullanım zamanı, demand charge, talep cevabı, PV yönetimi, sanal santral, yedek güç, mikro şebeke).

Hidrojen

- Evrenin en hafif ve en bol elementi; renksiz, kokusuz, tatsız gaz; 1 proton + 1 elektron. Hidrojen enerjisi: kimyasal enerjisinin elektrik veya ısı olarak kullanımı. Neden: sürdürülebilir (en bol element), yüksek yanma enerjisi, temiz (yanınca CO_2 değil **su**).
- Üretim yöntemleri: **termal** (buhar reformu, gazlaştırma, piroliz), **elektrokimyasal** (elektroliz, foto-elektrokimyasal), **biyolojik** (biyo-fotoliz, fermantasyon). Hidrokarbon + ısı → reformer → H_2 + CO_2; su + elektrik → elektrolizör → H_2 + O_2.
- **5 ana kullanım alanı:** 1) bina ısısı ve gücü 2) enerji depolama ve güç üretimi 3) ulaşım 4) sanayi enerjisi 5) endüstri hammaddesi.
- Türkiye'nin ilk Hidrojen Vadisi Projesi: **HYSGüney Marmara** — 500 ton yeşil H_2, 4 MW elektrolizör; 12 Türk ortak; AB ortak finansmanı.

Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama (KYKD)

- Evreler: 1920–1970 yakalama teknolojisi (pazarlanabilir gazları ayırma); 1970–1980 başlangıç (petrol geri kazanımı – EOR); 1980–2005 biçimlendirici evre (1988 IPCC, 1991 IEAGHG, 1992 UNFCCC, 1997 Kyoto, 2003 Carbon Sequestration Leadership Forum); 2005–2015 yavaş büyüme; 2016–2023 hızlı büyüme (2015 Paris, 2018 1,5 °C raporu, 2021 IPCC raporu, negatif emisyon teknolojileri).
- Dünyada **569 proje**; **47 operasyonel proje**, 14 ülke, yıllık 90 milyon tondan fazla kapasite; 2030'a kadar 364 proje, 45 ülke, yıllık 765 milyon tondan fazla.

Not: Sunumun son slaytı 5. bölge teşvikleri konusudur (bkz. 1.2'nin sonu).

1.4 Sürdürülebilir Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği ile Mücadele

1-26_Surdurulebilir_Enerji_ve_Cevre.pdf

A) Sürdürülebilirlik

- **Sürdürülebilirlik:** bir durum veya sürecin belirsiz süre boyunca sürdürülebilme kapasitesi.
- **Sürdürülebilir kalkınma:** gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini tehlikeye atmadan bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma; çevresel, ekonomik ve sosyal dengeyi sağlar. “Sürdürülebilir kalkınma sürdürülebilirliğe giden yoldur.”
- **Sürdürülebilir enerji:** gelecek nesillerin kaynaklarını tüketmeden bugünün ihtiyacını karşılayan enerji biçimi. Adımlar: **YEK kullanımını artırmak, enerji verimliliğini artırmak, enerji politikalarını belirlemek**.
- **Üç boyut:** ekonomik (uzun vadeli refah, adil kaynak dağıtımı), sosyal (eşitlik, adalet, katılım), çevresel (doğal kaynak ve ekosistemleri koruma).
- Temel özellikler: nesiller arası eşitlik; çevre ve kalkınmanın entegrasyonu; kapsayıcı ekonomik büyüme; sosyal katılım ve eşitlik; sürdürülebilir kaynak yönetimi; katılımcı yönetim; dayanıklılık ve uyum; teknolojik yenilik.

1972	1987	1992	2002	2012	2015
Stockholm Konferansı	**Brundtland Raporu**	BM Çevre ve Kalkınma Konf. (Rio)	Johannesburg Dünya Sürd. Kalkınma Zirvesi	BM Sürdürülebilir Kalkınma Konf.	Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (SKH kabul)

- **Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH):** BM 2015'te kabul etti, 2030'a kadar yol haritası, 17 hedef. **Hedef 7** – “Herkes için satın alınabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve çağdaş enerjiye erişim” (Erişilebilir ve temiz enerji). **Hedef 13** – “İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele için acilen eyleme geçilmesi” (İklim eylemi).

İlişkili kavramlar

Yeşil aklama (greenwashing)	Şirketin olduğundan daha çevre dostu görünmek için reklam/kamu mesajı kullanması.
Net sıfır	İnsan faaliyetiyle salınan sera gazının, insan faaliyetiyle tutulan/yakalanan miktara denk gelmesi.
Sera gazı	Gezegenin yaydığı radyasyonun dalga boylarını emerek sera etkisi yapan, yüzey sıcaklığını artıran gazlar.
Karbon dengeleme	Salımın eşdeğer bir sera gazı tasarrufuyla karşılanması (azaltım projelerine yatırım).
Döngüsel ekonomi	Paylaşma, kiralama, yeniden kullanma, onarma, yenileme, geri dönüştürme ile ürün ömrünü uzatan model.
Yaşam Döngüsü Analizi (YDA)	Hammaddenin çıkarılmasından üretim, kullanım, atılma ve bertarafa kadar tüm aşamalardaki çevresel etkileri belirleme metodolojisi.
Karbon ayak izi	Bir faaliyetle doğrudan/dolaylı yayılan sera gazlarının **CO_2 eşdeğeri** olarak ifadesi.

Kurumsal sürdürülebilirlik ve TSRS

- Faydaları: maliyet tasarrufu, rekabet avantajı, itibar, artan kâr, riske karşı koruma.
- **Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)**: KGK tarafından **29 Aralık 2023**'te Resmî Gazete'de (32414 mükerrer) yayımlandı. ISSB'nin **IFRS S1 ve S2** standartlarına dayanır. İki başlık: **TSRS 1** sürdürülebilirlikle ilgili finansal bilgilerin açıklanmasına ilişkin genel hükümler; **TSRS 2** iklimle ilgili açıklamalar.
- Zorunluluk: aşağıdaki ölçütlerden **en az ikisinin** eşiğini **art arda iki raporlama döneminde** aşan işletmeler: **çalışan 250 kişi; aktif toplam 500 milyon TL; yıllık net satış 1 milyar TL**. 1/1/2024'te başlayan hesap dönemi için raporlama zorunlu (2024 faaliyetleri 2025'te raporlanır).

Döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği

- Lineer “**Al-Yap-At**” yerine “**Azalt – Yeniden kullan – Geri dönüştür**”: azalt = hammadde kullanımını azaltma; yeniden kullan = ürün ve bileşenleri yeniden değerlendirme; geri dönüştür =

hammaddelerin etkin ve yüksek kalitede yeniden kullanımı.
- **Kaynak verimliliği:** para, malzeme, personel vb. varlıkların arzının en az israfla en üst düzeye çıkarılması.

Ulusal Yeşil Taksonomi

- Ekonomik faaliyetleri çevresel/sosyal etkilerine göre tanımlayan standart sınıflandırma. Amaç: özel sektörün sürdürülebilir yatırımlarını artırmak, net tanımlar, yatırımcıları yeşil aklamadan korumak, yatırımı ihtiyaç olan yere yöneltmek.
- AB Taksonomi Tüzüğü **Temmuz 2020**'de yürürlüğe girdi. Türkiye: Ticaret Bakanlığı'nın **2021 Yeşil Mutabakat Eylem Planı** (yeşil finansman başlığı). Taksonomi Teknik Uzman Grubu, çalıştaylar, 15 sektör toplantısı, taslak teknik tarama kriterleri (**6 çevresel hedef, 144 faaliyet**), Türkiye Yeşil Taksonomi Yönetmeliği hazırlandı.

B) Çevre

- Hava kirletici kaynaklar — **doğal:** volkanik patlama, orman yangını, toz fırtınası, okyanus/deniz, bitkiler; **yapay:** ısınma, motorlu taşıtlar, sanayi. Kirleticiler: kükürt oksitler, azot oksitler, karbon monoksit, organik maddeler, hidrokarbonlar, askıda partikül madde.
- **Yakma tesisi:** yalnızca enerji üretimi için katı/sıvı/gaz yakıt yakılarak kimyasal enerjinin ısıya dönüştürüldüğü elektrik ve sanayi enerji tesisleri. **Üretim (yakma içeren) proses tesisi:** yakıtın hammaddeyle birlikte muamele gördüğü veya enerjinin kurutma, kavurma vb.'de kullanıldığı; bacadan proses + yanma gazı ya da sadece proses gazı çıkan tesisler.
- Termik santraller: buhar türbinli (linyit, fuel oil, doğal gaz, turba, taşkömürü, çöp), gaz türbinli (motorin, benzin, doğal gaz), kombine (doğal gaz, ham petrol, motorin, fuel oil, kömür), dizel (mazot).

Kirletici	Notlardaki temel bilgi
SO_2	SOx içinde en önemli pay; renksiz, yanmayan, parlamayan; **≈%60'ı kömür yakılmasından**.
CO	Renksiz, kokusuz; eksik yanma ürünü; başlıca kaynak **içten yanmalı motorlar (%85–95)**; kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltır.
NOx	Yüksek sıcaklıkta oluşan reaktif gazlar; çoğunlukla NO, az miktarda NO_2; kaynak: motorlu taşıtlar ve termik santraller.
Kurşun (Pb)	Hava kirliliğine yol açan en önemli metal; kurşunlu benzin, sanayi, kömür ve çöp yakma.
CO_2	Atmosferin olağan bileşeni, önemli kirletici değil ama sürekli artıyor; küresel ısınmaya karşı ilk önlem salımının azaltılması.
PM10, PM2.5	İs, toz, sıvı damlacık; kömür, dizel, odun; **10 µm ve altı** tanecikler kalp ve akciğeri etkiler.
HC	Fotokimyasal sis; havadaki HC'nin **%60'ı kentsel bölgelerde**.
UOB	300'ün üzerinde tür; benzen, toluen, etilbenzen, ksilen en riskli.

Azaltım teknolojileri (sıra): 1) kaynakta kontrol 2) toplama 3) soğutma (seyreltme, ısı değiştirici, yıkama) 4) arıtma — gazlar: gaz yıkayıcılar, adsorpsiyon, insineratör, katalitik yakma; tozlar: çöktürme odası, siklon, torba filtre, yaş tutucu, elektrostatik filtre 5) deşarj. Teknoloji kirletici çapına göre seçilir; Mevcut En İyi Teknikler (BREF) referans belgeleri.

Enerjide çevre mevzuatı

- 2872 sayılı **Çevre Kanunu** (11.08.1983)
- ÇED Yönetmeliği (29.07.2022, RG 31907); Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (10.09.2014, 29115); Atık Yönetimi Yönetmeliği (02.04.2015, 29314); Radyoaktif Atık ve Kullanılmış Yakıt Yönetimi Yön. (07.11.2023, 32362); Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön. (03.07.2009, 27277)
- Su Kirliliği Kontrolü Yön. (31.12.2004, 25687); Çevresel Gürültü Kontrol Yön. (30.11.2022, 32029); **Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik (17.05.2014, 29003)**; Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Yön. (02.03.2019, 30702)

C) İklim değişikliği ile mücadele

- **İklim değişikliği:** doğal ve insan kaynaklı sera gazı konsantrasyon artışı sonucu sıcaklık, yağış, rüzgâr vb.'de uzun vadeli belirgin değişiklikler. **Küresel ısınma:** sera gazı birikimiyle yüzey, okyanus ve atmosfer ortalama sıcaklığının uzun vadeli sürekli artışı.
- **UNFCCC:** 1992 Rio'da kabul, **1994**'te yürürlüğe girdi; ilk küresel çerçeve; hedef sıcaklık artışını sanayi öncesine göre **1,5–2 °C** altında tutmak. İlkeler: uluslararası iş birliği, **ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar**, sera gazı azaltımı (kaynak ve yutakların korunması), araştırma-teknoloji.
- Türkiye UNFCCC'ye **24 Mayıs 2004**'te taraf oldu; **Ek-II listesinden çıkarılıp Ek-I**'de yer aldı (finansal destek yükümlülüğünden muaf; izleme, raporlama, azaltım sorumlulukları var). **Kyoto Protokolü'ne 2009**, **Paris Anlaşması'na 2021**'de taraf; 2022'de 2030'a kadar emisyonlarını %41 azaltmayı taahhüt etti. 2022–2024 İki Yıllık Şeffaflık Raporu sunuldu.
- Paris: 22 Nisan 2016 imza; 21 Eylül 2021 onay ve 2053 Net Sıfır beyanı; 10 Kasım 2021 taraf; 15 Kasım 2022 NDC hedefinin **%41**'e çıkarılması; 13 Nisan 2023 birinci güncellenmiş NDC yayımlandı.
- Sera gazları ve kaynakları: CO_2 (yakıt yakma, ağaç kesimi), CH_4 (hayvancılık, çöp depolama), N_2O (gübre, endüstriyel süreçler), HFC (soğutucular, aerosoller), PFC (alüminyum üretimi, soğutucular), SF_6 (elektrik ekipmanları, magnezyum üretimi), NF_3 (yarı iletken, lazerler).

Türkiye sera gazı envanteri (NIR, 2022): 558,3 Mt CO_2e

	Enerji	Endüstriyel işlemler	Tarım	Atık	Toplam
Mt CO_2e	400,6	69,9	71,5	16,3	558,3
%	**71,8**	12,5	12,8	2,9	100

- Enerji alt kırılımı: enerji sanayii 157,3 (%39,3), imalat sanayi ve inşaat 65,5 (%16,4), ulaştırma 92,5 (%23,1), diğer 73,1 (%18,2), kaçak emisyonlar 12,2 (%3,0).
- Elektrik ve ısı üretimi 2022: 145,0 Mt (%26), bir önceki yıla göre %2,8 düşüş.
- Türkiye küresel emisyonda **%1,2'den az**; tarihsel kümülatifte **%0,64**; ABD+AB+Çin **%55,5**.
- **Kapsam 1:** doğrudan (fosil yakıt tüketimi, fabrika, şirket araçları). **Kapsam 2:** dolaylı enerji (şirket binalarında kullanılan satın alınan elektrik). **Kapsam 3:** diğer dolaylı (tedarik zinciri, ürün yaşam döngüsü, iş seyahati, işe gidiş-geliş).

Emisyon azaltma yöntemleri: 1) enerji verimliliği ve tasarrufu 2) YEK (güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, yeşil hidrojen) 3) yeni teknolojiler (hidrojen, CCUS, dijitalleşme-YZ, akıllı şebeke, alternatif yakıt, depolama, nükleer) 4) sürdürülebilir ulaşım 5) döngüsel ekonomi 6) doğa temelli çözümler 7) piyasa mekanizmaları ve politikalar (karbon fiyatlama) 8) emisyon izleme ve raporlama (NDC uygunluk).

AB Yeşil Mutabakatı, Fit for 55, SKDM

- **Avrupa Yeşil Mutabakatı:** AB'nin **2050'de karbon nötr ilk kıta** olma yol haritası (enerji, sanayi, ulaştırma, tarım). **Fit for 55:** Avrupa Komisyonu **14 Temmuz 2021**; amaç **2030'a kadar %55 emisyon azaltımı**.
- **Türkiye Yeşil Mutabakat Planı 2021:** AB'ye uyum ve rekabet gücü; öncelikler: yeşil-döngüsel ekonomi, enerji dönüşümü, karbon fiyatlama, yeşil finansman; 2053 net sıfır.
- **SKDM (Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması):** amaç **karbon kaçağını önlemek** ve AB üreticilerinin rekabet gücünü korumak. Takvim: 14.07.2021 teklif → 14.12.2022 uzlaşı → 18.04.2023 AP onayı → 16.05.2023 Resmî Gazete → 17.08.2023 geçiş dönemi usul ve esasları.
- SKDM sektörleri: **çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik, hidrojen**. Ülkeler: AB ETS'ye katılan (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn) veya entegre olan (İsviçre) SKDM dışında; AB'ye ihracat yapan 3. ülkeler (Türkiye, Çin) etkilenir.
- **Geçiş dönemi 1 Ekim 2023 – 31 Aralık 2025:** raporlama yükümlülüğü, 3 aylık dönemi izleyen ilk ay; ilk rapor Ocak 2024; mal miktarı (MWh/ton), toplam gömülü emisyon (Kapsam 1 ve 2), ülkedeki karbon fiyatı. **Kademeli tam uygulama 2026–2034:** çimento ve gübrede Kapsam 1 ve 2; ETS serbest tahsisatlarının kademeli kaldırılması; fiyat = AB ETS birim fiyatı × ürün miktarı × karbon yoğunluğu − ülkede ödenen karbon fiyatı; her yıl **31 Mayıs**'a kadar beyan. **Tam uygulama:** serbest tahsisat yok.

Karbon piyasaları, karbon vergisi, ETS

- **Karbon piyasası:** emisyon haklarının alınıp satıldığı piyasa. Çeşitleri: **uyumlu (zorunlu)** piyasalar (AB ETS, Çin Ulusal ETS) ve **gönüllü** piyasalar (Gold Standard, Verified Carbon Standard – Verra). Mekanizmalar: **tavan-ticaret (cap and trade)** ve **karbon kredisi ticareti** (1 kredi = 1 ton CO_2 azaltımı).
- **Karbon vergisi:** "**kirleten öder**" ilkesi; hükümet her ton CO_2e için sabit fiyat belirler, kademeli artırılabilir; yüksek emisyonlu sektörler ve ithal karbon yoğun ürünler (SKDM).
- **ETS:** emisyonlara **üst sınır (cap)** koyup izinlerin ticareti. İşleyiş: 1) üst sınır (zamanla azaltılır) 2) izin dağıtımı (ücretsiz tahsis / açık artırma) 3) ticaret (fiyat arz-talebe göre) 4) izleme, raporlama, bağımsız doğrulama 5) uyumluluk (dönem sonunda emisyona eşit izin teslimi).

Türkiye'nin yasal düzenleme ve politikaları

- **İklim Kanunu:** emisyon azaltımı ve uyum için yasal çerçeve; yerel yönetimlere uyum planı zorunluluğu; karbon ticaret mekanizmaları; 2053 Net Sıfır'ın en önemli yasal dayanağı.
- **NDC (Ulusal Katkı Beyanı):** 2030'a kadar emisyon artışını **%41** sınırlandırma (enerji, sanayi, ulaşım, tarım, atık).
- **2053 Net Sıfır hedefi**; **Uzun Dönemli İklim Stratejisi (LTS)** Kasım'da Bakü **COP29**'da açıklandı.

1.5 Enerji ve Çevre (2022 sunumu)

1_4.pdf

Bu sunumun hava kirleticiler, yakma tesisi tanımları, termik santral türleri ve azaltım teknolojileri kısmı 1.4 ile aynıdır. Aşağıda yalnızca ek/farklı bilgiler var.

Sektörlere göre başlıca hava kirleticiler

Sektör	SO_2	NOx	Ağır metal	VOC	Halojen	POP	PM	CO_2	CO	Metan
Enerji üretimi	*	*	*	*	*		*	*	*	*
Çimento	*	*					*			
Seramik	*				*		*			
Atık yakma	*	*								*
Rafineriler	*	*		*						
Demir-metal	*	*	*		*	*	*			

Kirletici çapına göre teknoloji (≈0,00001–10.000 µm): en küçükten büyüğe yakıcılar/adsorplayıcı → süzücü, ıslak süzücü, torba filtre, elektrostatik yoğunlaştırıcı → siklon → çökelme odaları (en iri taneler).

> **Makine mühendisi gözüyle:** Toz tutmada mantık mekanikteki ayırıcılarla aynı: iri taneler yerçekimi (çöktürme odası) veya merkezkaç kuvvetiyle (siklon) ayrılır; çok ince taneler için filtre ortamı (torba filtre) veya elektrik alanı (elektrostatik filtre) gerekir.

Mevzuat (bu sunumdaki tarihler)

- ÇED Yönetmeliği: 25.11.2014, RG 29186 (1.4'te güncel hali 29.07.2022, RG 31907)
- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön.: 20.12.2014, RG 29211 (1.4'te 03.07.2009, RG 27277)
- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yön.: 04.06.2010, RG 27601 (1.4'te Çevresel Gürültü Kontrol Yön. 30.11.2022, RG 32029)
- Diğerleri 1.4 ile aynı (Çevre Kanunu 2872, Çevre İzin ve Lisans, Atık Yönetimi, Su Kirliliği, Sera Gazı Takibi, Büyük Endüstriyel Kazalar).

Çevre İzin ve Lisans süreci

1. **1. aşama – Geçici Faaliyet Belgesi (GFB):** Ek-3A/3B bilgileriyle başvuru; uygunsa **1 yıl süreli GFB**, değilse ret.
2. **2. aşama – Çevre İzin ve/veya Lisans Belgesi:** Ek-3C bilgileriyle başvuru; uygunsa **5 yıl süreli** belge, değilse ret ve GFB aşamasına dönüş.

Çevre izin konuları: hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı, derin deniz deşarjı. Çevre lisans konuları: ön işlem, geri kazanım tesisleri, bertaraf tesisleri, derin deniz deşarjı.

İklim değişikliği

- Tanım 1: “nedeni ne olursa olsun iklimin ortalama durumunda ve/ya da değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun süre boyunca gerçekleşen değişiklikler”. Tanım 2: fosil yakıt, arazi kullanımı değişikliği, ormansızlaşma ve sanayi süreçleriyle artan sera gazı birikiminin doğal sera etkisini kuvvetlendirmesiyle yüzey sıcaklığındaki artış ve iklimdeki değişiklikler.

Sera gazı	Kaynakları
Karbondioksit	Fosil yakıtlar (petrol, kömür, doğal gaz)
Metan	Büyükbaş hayvanlar, atık depolama sahaları, çiftlik gübreleri, pirinç tarlaları, bataklıklar
Nitrojen oksit (sunumda “nitrojendioksit”)	Tarımsal faaliyetler, sanayi
HFC'ler, PFC'ler	Soğutucular, klimalar, köpük ürünler, yalıtım malzemeleri, spreyler
Kükürt heksaflorür (SF_6)	Araç lastikleri, otomotiv, yarı iletken imalatı, madencilik, askeri uçak ve radar
Nitrojen triflorür (NF_3)	LCD ve HDTV ekran üretimi

BMİDÇS (UNFCCC) ülke grupları

Ek-1 (gelişmiş)	Ek-2 (finans sağlayan gelişmiş)	Ek dışı (gelişmekte olan)
Emisyonlarını sınırlandırmak, yutakları korumak/geliştirmek, politikalarını ve envanterlerini Sekretarya'ya bildirmekle yükümlü. **42 ülke (Türkiye dahil) ve AB**.	Ek dışı ülkeleri finanse etmek, çevre dostu teknoloji transferi. ABD, Japonya gibi **23 ülke ve AB**.	Azaltım zorunluluğu yok; uluslararası finans ve teknoloji desteğinden yararlanır. Çin, Suudi Arabistan, Güney Kore, Brezilya gibi **153 ülke**.

- **1992:** Türkiye OECD üyesi olarak Ek-I ve Ek-II'ye dahil edildi. **2001:** Marakeş COP7, **26/CP.7** kararıyla Ek-II'den çıkarıldı, Ek-I'de kaldı. **2004:** 24 Mayıs'ta **189. taraf** olarak katıldı.
- **Kyoto Protokolü:** 1997'de kabul, Aralık 2020'de sona erdi; AB ve 191 ülke taraf; Türkiye **2009**'da taraf oldu, **azaltım taahhüdü yok**.
- **Paris Anlaşması:** 12 Aralık 2015 kabul; 22 Nisan 2016 Türkiye imzaladı; 4 Kasım 2016 yürürlüğe girdi; 6 Ekim 2021 Meclis'ten geçti; 7 Ekim 2021 Resmî Gazete; 10 Kasım 2021 Türkiye taraf oldu; 2053 iklim nötr Türkiye.

Emisyon verileri

- 2019 küresel CO_2: **36,7 Gt**. Türkiye 2019: **506,1 Mt CO_2e**, küresel emisyonda **%1,2'den az**. Kişi başı: 1990'da **4,07** → 2019'da **6,10 ton CO_2e/kişi**.

Mt CO_2e	1990	2000	2010	2015	2017	2018	2019	1990–2019 %	2018–19 %
Kişi başı (t)	4,07	4,72	5,52	6,02	6,46	6,33	6,10	49,9	−3,6
Toplam	219,6	299,0	399,1	473,3	525,0	522,5	506,1	130,5	−2,3
Toplam (AKAKDO dahil)	163,8	237,4	325,7	376,1	425,1	427,9	422,1	157,7	−1,4
AKAKDO (arazi kullanımı, değişikliği ve ormancılık)	−55,8	−61,6	−73,4	−97,3	−99,9	−94,6	−84,0	50,1	−11,2
Enerji	139,6	216,1	287,0	340,9	379,9	373,1	364,4	161,0	−2,3
Endüstriyel işlemler	22,8	26,2	48,1	57,2	64,0	65,9	56,4	147,1	−14,3
Tarım	46,1	42,3	44,4	56,1	63,3	65,3	68,0	47,7	4,1
Atık	11,1	14,3	19,5	19,0	17,8	18,1	17,2	55,7	−5,0

1.6 Enerjide Çevresel Hesaplamalar

1-29_Enerjide_Cevresel_Hesaplamalar.pdf

A) Karbon ayak izi

- Enerji yönetiminde önemi: enerji verimsizliklerini belirleme, düzenleyici gereklilikler, sürdürülebilirlik hedefleri, maliyet tasarrufu, itibar, karşılaştırmalı değerlendirme ve ilerleme takibi.
- **Karbon ayak izi:** bireylerin, işletmelerin, ürün veya hizmetlerin doğrudan ve dolaylı olarak saldığı toplam CO_2 ve diğer sera gazı (metan, nitröz oksit…) emisyonlarının ölçümü. Ortak birim **CO_2 eşdeğeri (CO_2e)**. **Kurumsal karbon ayak izi:** iş faaliyetleriyle ilgili tüm GHG emisyonları.
- **Doğrudan (birincil) ayak izi:** evsel enerji ve ulaşım (araba, uçak) dahil fosil yakıt yanmasından doğrudan CO_2. **Dolaylı (ikincil) ayak izi:** kullanılan ürünlerin tüm yaşam döngüsünden (imalat ve bozulma) gelen dolaylı CO_2.

Kapsam	Tanım	Örnekler
Kapsam 1 – doğrudan	Kuruluşun sahip olduğu/kontrol ettiği kaynaklar	Fırın/kazanlarda yakıt yanması; şirket araçları; endüstriyel işlemler (çimento, metal eritme, klima soğutucuları)
Kapsam 2 – dolaylı	Satın alınan elektrik, buhar, ısıtma, soğutmanın üretiminden	Şebekeden alınan elektrik; dış tedarikçiden buhar/ısı
Kapsam 3 – yukarı/aşağı akış	Değer zincirindeki diğer tüm dolaylı emisyonlar; doğrudan kontrol dışında; **ölçülmesi en zor** ama genellikle ayak izinin **en önemli** kısmı	Yukarı: satın alınan mal/hizmet, taşıma-dağıtım, iş seyahati, işe gidiş-geliş, atık bertarafı, kiralanan varlıklar. Aşağı: ürün kullanımı, ömür sonu, aşağı akış taşıma, franchise'lar, kiralanan varlıklar

- **Sınırlar:** örgütsel, operasyonel (Kapsam 1-2-3), coğrafi (bölge/ülke, tesisler), zamansal (genelde mali yılla uyumlu **12 ay**).
- En yaygın standart **ISO 14064-1** (GHG Protokolü ile uyumlu; envanter planlama, ölçme/hesaplama, izleme, raporlama, doğrulama). Diğerleri: GHG Protocol, Carbon Trust Standard, Carbon Disclosure Project (CDP), ISO 14040.
- **Rapor doğrulaması:** bağımsız üçüncü tarafın incelemesi — veri incelemesi, metodoloji kontrolü (doğru yöntem ve emisyon faktörü), rapor incelemesi. Doğrulama seviyeleri: **makul güvence, sınırlı güvence**. Zorluklar: veri kalitesi, karmaşık değer zinciri, maliyet ve zaman.
- Hesaplama adımları: kurumsal sınırların tanımlanması → emisyon kaynaklarının belirlenmesi (Kapsam 1,2,3) → etkinlik verilerinin toplanması → kaynağa göre emisyon faktörü seçimi → emisyonların hesaplanması → kapsamlar arasında tahsis.

```
Karbon Ayak İzi (CO₂e) = Etkinlik Verisi × Emisyon Faktörü × Küresel Isınma Potansiyeli (GWP)
Etkinlik verisi : yakılan yakıt, tüketilen elektrik, kat edilen km…
Emisyon faktörü : birim faaliyet başına GHG (kg CO₂/litre yakıt, kg CO₂/kWh…)
GWP             : bir GHG'nin CO₂'ye göre iklim etkisi ölçekleme faktörü
```

B) Sera gazı emisyon hesaplamaları

- BMİDÇS 4. ve 12. maddeler: ülkeleri envanter geliştirmeye, güncellemeye, yayımlamaya davet eder; **5. Taraflar Konferansı** kararıyla Ek-1 ülkeleri ulusal envanter hazırlamakla yükümlü. Türkiye Ek-1 ülkesi olarak envanteri **yıllık** hazırlar; TÜİK koordinasyonunda 2024'te yayımlanan rapor **1990–2022**'yi kapsar; her yıl **Nisan**'da BMİDÇS Sekretaryası'na sunulur.
- Metodoloji: **IPCC 2006 Sera Gazı Emisyon Envanterleri Kılavuzu**. Envanter: CO_2, CH_4, F-gazları (HFC, PFC, SF_6, NF_3) ile NOx, CO, NMVOC, SO_2, NH_3; sektörler: enerji, IPPU, tarım, atık, arazi kullanımı ve ormancılık.

Kademe	Yaklaşım	Emisyon faktörü	Belirsizlik
Tier 1	Basit	Uluslararası standart EF (hesaplamaya gerek yok)	Yüksek
Tier 2	Ortalama	Ülkeye özgü EF	Daha az
Tier 3	Çok detaylı; kütle ve enerji dengesi	Tesis bazında EF	En düşük — **elektrik ve ısı üretiminde Tier 3** kullanılır

```
Emisyon = Faaliyet Verisi × Emisyon Faktörü
Faaliyet verisi: yakıt (ton, TJ, litre), elektrik (kWh, MWh)…   EF: ton GHG/TJ, kg GHG/kWh…
```

- ETKB her yıl elektrik ve ısı üretiminden kaynaklanan sera gazını yakıt ve gaz türü bazında hesaplar; ayrıca **Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü** (YEK vb. ile sağlanan azaltımların hesabı için) ve **Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri**'ni (kurumların **Kapsam 2** hesabı için) yayımlar.

Notlardaki örnek: **İthal kömür – A santrali:** 3.461.060 ton yakıt = 86.944,6 TJ. EF: CO_2 94,354 t/TJ; CH_4 0,7; N_2O 1,4 (tabloda kg/TJ).
CO_2 = 86.944,6 × 94,354 = **8.203.532 t**; CH_4 = 60,86 t → 1.521,53 t CO_2e; N_2O = 121,72 t → 36.273,29 t CO_2e; **toplam 8.241.327 t CO_2e**.
Doğal gaz – B santrali: 1.063.108 ton = 38.661,56 TJ. EF: CO_2 56,117; CH_4 1; N_2O 3. CO_2 = **2.169.553,6 t**; CH_4 38,66 t → 966,54 t CO_2e; N_2O 115,98 t → 34.563,44 t CO_2e; **toplam 2.205.083,6 t CO_2e**.
Tablodaki sayılardan: CH_4 için CO_2e/ton oranı = 1.521,53/60,86 = 25; N_2O için 36.273,29/121,72 = 298 (kullanılan GWP değerleri).

Makine mühendisi gözüyle: Hesap mantığı birim analiziyle aynı: kütle (ton) × ısıl değer (TJ/ton) = enerji (TJ); enerji × EF (t CO_2/TJ) = emisyon. Gaz başına bulunan tonu GWP ile çarpıp CO_2e'ye çevirip toplarsınız. Doğal gazın CO_2 EF'sinin kömürün ≈ %60'ı olması (56 / 94) H/C oranının yüksekliğinden gelir.

C) Su ayak izi

- Tarihçe: **2002** su ayak izi kavramı; **2014** ISO 14046; **2015** TSE EN ISO 14046; **2016** TSE EN ISO 14046; **2024** Su Verimliliği Yönetmeliği.
- **SKH 6:** herkes için suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetimi; 2030'a kadar kirliliği azaltmak, arıtılmamış atıksu oranını **yarıya** düşürmek, geri kazanımı artırmak.
- WRI 167 ülke sıralaması: 2040'ta **33 ülke** son derece yüksek su sıkıntısı yaşayacak; **Türkiye 27. sırada**.

Türkiye su potansiyeli (DSİ)			
Yıllık ortalama yağış	574 mm/yıl	Toplam kullanılabilir su (net)	**112 milyar m³**
Yüzölçümü	783.577 km²	Sulama suyu	44 milyar m³
Yıllık yağış miktarı	450 milyar m³	İçme-kullanma ve sanayi	13 milyar m³
Yıllık yüzey akışı	186 milyar m³	Toplam kullanılan	**57 milyar m³**
Yeraltı suyu çekilebilir (net)	18 milyar m³		

- **Su verimliliği:** en az suyla üretim veya aynı suyla daha fazla üretim ilkesiyle su kaynaklarının azami faydayla kullanımı. **Su Verimliliği Yönetmeliği: 27.12.2024, RG 32765**. Su verimliliği bilgi sistemi: çevrimiçi sistem. Ek-1'dekiler sistemi Tarım ve Orman Bakanlığı usul ve esaslarına göre kurmakla yükümlü. Aşamalar: yeterli personel görevlendirme, plan hazırlama, eğitim/bilinçlendirme, uygulama, izleme ve raporlama.
- **Belge seviyeleri: mavi, yeşil, turkuaz.** Ek-1 kapsamında sistemi kuranlara **mavi** belge. Büyükşehir/il belediyeleri ve nüfusu 50.000 üstü ilçe belediyeleri **en fazla 3 yıl**; 500 ha üzeri sulama

tesisleri, 250 oda ve üzeri konaklama tesisleri, havalimanları, üniversite kampüsleri, OSB, serbest bölge, endüstri bölgeleri ve Ek-2 NACE faaliyetleri **en fazla 5 yıl** içinde **yeşil** belge için başvurmalı. **Turkuaz** belge gönüllü.

Sanal su	Mal ve hizmetlerin üretim ve işlenmesinde kullanılan suyun toplamı.
Tatlı su	Düşük tuz konsantrasyonlu, arıtılıp içilebilir hale getirilmeye uygun doğal su.
Falkenmark indeksi	Su kaynakları üzerindeki baskıyı tanımlar; kişi başı asgari evsel ihtiyaç **100 L/gün**, tarım ve sanayi **500–2000 L/gün**.
Su stresi	Talebin arzı aşması; kişi başı yıllık kullanılabilir tatlı su **1000–1700** (m^3).
Su kıtlığı	Taleplerin tam karşılanamadığı nokta; kişi başı **500–1000** (m^3).
Su yoksulluğu indeksi	Suyla ilgili yoksulluk derecesini ölçen matematiksel araç.
Su tüketimi / su çekimi	Tüketim: su aynı kalitede geri verilemez, başkalarının kullanımını engeller (ayak izinde ölçülebilir). Çekim: su başkaları için tekrar kullanılabilir (bölgesel etki için belirsiz ölçüm).
Kapıdan kapıya (opsiyonel sınır)	Yalnızca operasyonel sınırdaki tesislerin tüketimi; tedarik zinciri dışarıda. (Ürünlerde **beşikten mezara** da kullanılabilir.)
Kirlilik yükü	Birim zamanda alıcı ortama verilen kirleticinin kütlesi.

Araçlar: Water Footprint Network (WFN), ISO 14046; WEAP gibi hidrolojik modeller, uydu verileri. Su ayak izi türleri: ülke, havza, birey, ürün.

```
Mavi SAİ  = Buharlaşan mavi su + Ürüne dahil olan mavi su + Akışa dönmeyen su (drenaj, kayıplar)
Yeşil SAİ = Buharlaşan yeşil su + Ürüne dahil olan yeşil su     (≈ Σ aylık yağış × alan)
Gri SAİ   = Kirletici yükü L / (Cmax − Cnat)      L = Q × konsantrasyon (KOİ, BOİ, AKM…)
```

- **Mavi:** yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarından tüketilen su. **Yeşil:** üretimde kullanılan yağmur suyu (tarım). **Gri:** kirliliği su kalitesi standartlarına göre seyreltmek için gereken tatlı su. Birden fazla parametre varsa **en yüksek çıkan gri değer** alınır.
- **TS EN ISO 14046:2016:** su ayak izinin hesaplanması, raporlanması, doğrulanması; **yaşam döngüsü yaklaşımı**. Organizasyonel sınırlar tayin edilmeli; kuruluş düzeyinde doğrudan su ayak izi dikkate alınmalı. Tek göstergeyle değerlendirme → "**gösterge sonucu**"; birden fazla parametre → "**su ayak izi profili**". Yorumlama: tamlık, tutarlılık, belirsizlik ve hassasiyet analizi; raporlamada şeffaflık.

Notlardaki örnek: **1) EÜAŞ Genel Müdürlük yerleşkesi** (kapıdan kapıya; 121.960 m^2 alan). EÜAŞ: 21.169 MW, 2022'de 46,97 milyar kWh (%72 yerli+yenilenebilir), Türkiye üretiminin %14,4'ü. Mavi = genel kullanım 26.194 + bahçe 37.992 + içme 267,69 = **64.453,69 m^3/yıl**. Yeşil = 0,35199 × 121.960 + 0,03911 × 121.960 = **47.698,56 m^3/yıl** (zemin buharlaşması %10 kabul). Gri (KOİ): L = 64.453,9 m^3 × 344,9 mg/L = 22.230,15 kg/yıl; WF = 22.230,15 / (344,9 − 35,5) mg/L = **71.849,22 m^3/yıl** (BOİ 69.908,55; AKM 70.364,28 → en yüksek KOİ alındı). **Toplam 184.001,47 m^3/yıl**.

2) Deriner Barajı ve HES: E(rezervuar) 960 mm/yıl, A 2640 ha; E(baraj altı) 750 mm/yıl, A 2690 ha; EG = 1.830.323.400 kWh/yıl.
WE = 10 × E × A → rezervuar 25.344.000 m^3/yıl, baraj altı 20.175.000 m^3/yıl.
Brüt WF = 25.344.000 / 1.830.323.400 = 0,0138 m^3/kWh; **Net WF = (25.344.000 − 20.175.000) / 1.830.323.400 = 0,002824 m^3/kWh**.

3) Bursa doğal gaz kombine çevrim (1.432 MWe; 2022 üretimi 4.213.628,67 MWh; açık alan 558.032 m^2): Mavi = proses 238.355 + içme-kullanma 42.789 = **281.144 m^3**; Yeşil = 707,40 mm × 558.032 m^2 = **394.751,84 m^3**; Gri (en yüksek SO_4): 183.080,48 kg / 3000 mg/L = **61.026,83 m^3**. Toplam (proses) = 281.144 + 61.026,83 = **342.170,83 m^3**. Enerji başına su = 238.355 / 4.213.628,67 = **0,0565 m^3/MWh**.

D) Yaşam Döngüsü Analizi (YDA)

- Tarihçe: 1963 Dünya Enerji Konferansı (Harold Smith); **1969 Coca Cola ilk LCA**; 1970–75 USEPA "Kaynak ve Çevresel Profil Analiz Metodu"; 1972 "The Limits to Growth" ve "A Blueprint for Survival"; 1980–90 metodoloji çalışmaları; 1990 SETAC metodoloji standartları; **1997 ISO 14040**.
- **Tanım:** bir ürün sisteminin yaşam döngüsü boyunca girdilerinin, çıktılarının ve potansiyel çevresel etkilerinin derlenmesi ve değerlendirilmesi; **beşikten mezara** (kaynak elde etme, üretim, dağıtım, kullanım, ömür sonu).
- Faydaları: kapsamlı çevresel etki değerlendirmesi, sürdürülebilirlik kararlarında rehberlik, maliyet tasarrufu, pazar/rekabet avantajı, regülasyon uyumu ve risk yönetimi.
- **ISO 14040 ve 14044'e göre 4 aşama:** 1) amaç ve kapsamın tanımı 2) yaşam döngüsü envanteri 3) yaşam döngüsü etki değerlendirmesi (YDEA) 4) yorumlama.
- **ReCiPe** yöntemi: emisyon ve kaynak çıkarımlarını karakterizasyon faktörleriyle etki puanlarına çevirir; **17 orta nokta** (iklim değişikliği, partikül madde, asitlenme, ozon incelmesi, arazi kullanımı, insan toksisitesi, su tükenmesi, fosil yakıt tükenmesi, ötrofikasyon, fotokimyasal ozon…) ve **3 uç nokta** (insan sağlığı, doğal çevre/biyoçeşitlilik, doğal kaynaklar/kaynak kıtlığı).
- Örnek: plastik şişe YDA (aşamaları tanımla → veri topla → etkileri değerlendir → sonuçları değerlendir; sürdürülebilir orman yönetimi, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm önerileri). ÇŞİDB'nin **DEEP Projesi** ile plastiklerin YDA'sı yapıldı.